

# 技術士 建設部門 | 港湾及び空港 R04 選択科目III 模範解答 (III-1・III-2)

## 試験問題 (令和4年度 選択科目III)

出典：公益社団法人 日本技術士会 技術士第二次試験 建設部門 令和4年度 (問題文は試験対策の公益目的による引用。原文は日本技術士会の公表資料に基づく)。

本記事が解答するのは、技術士第二次試験 建設部門 令和4年度 選択科目III (港湾及び空港) のIII-1・III-2の両方です。本番ではこのうち1問を選んで解答します。

## III

III 次の2問題 (III-1、III-2) のうち1問題を選び解答せよ。(赤色の答案用紙に解答問題番号を明記し、答案用紙3枚を用いてまとめよ。)

### III-1 (アフターコロナと地方経済振興)

III-1 地方創生が主要課題の1つである我が国では、新型コロナウイルス感染症流行に伴う大きな影響を踏まえ、地方の経済振興に取り組んでいくことが求められている。港湾及び空港においては、アフターコロナを見据えつつ、物流・人流の脆弱性や今後の動向等を考慮し、地方の経済振興に貢献していくことが期待されている。

1. 国際の物流・人流に着目し、地方の経済振興に貢献するために港湾及び空港において取り組むべき課題を、技術者としての立場で多面的な観点から3つ抽出し、それぞれの観点を明記したうえで、その課題の内容を示せ。ただし、DX (デジタル・トランスフォーメーション)、地球温暖化対策、自然災害対策に関する取組は除くものとする。
2. 抽出した課題のうち最も重要と考える課題を1つ挙げ、その課題に対する複数の解決策を、専門技術用語を交えて示せ。
3. 前問 (2) で示したすべての解決策を実行しても新たに生じうるリスクとそれへの対策について、専門技術を踏まえた考えを示せ。

### III-2 (護岸等の耐震性確保)

III-2 港湾及び海上空港の用地の外周を守る護岸等は経年劣化が進んでいる。このような中、南海トラフ地震等の巨大地震の発生が切迫していることから、護岸等は損壊のリスクにさらされている。護岸等は施設数が多く施設延長が長い、さらに多様な構造形式があるため、護岸等の耐震性の確保は時間と費用を要するの

で、早急かつ効率的に耐震性調査・耐震改良を進める必要がある。このような港湾及び海上空港における護岸等の耐震性の確保に関して、以下の問いに答えよ。

1. 巨大地震による被害を防止又は軽減するために行う港湾及び海上空港における護岸等の耐震性調査・耐震改良について、技術者としての立場で多面的な観点から3つの課題を抽出し、それぞれの観点を明記したうえで、その課題の内容を示せ。
2. 抽出した課題のうち最も重要と考える課題を1つ挙げ、その課題に対する複数の解決策を、専門技術用語を交えて示せ。
3. 前問（2）で示したすべての解決策を実行しても新たに生じうるリスクとそれへの対策について、専門技術を踏まえた考えを示せ。

## フル模範解答

（いずれも答案用紙3枚以内・各約1,600字。本番ではこのうち1問を選んで解答します。）

### III-1（アフターコロナと地方経済振興）

#### III-1-（1） 地方経済振興に貢献する3つの課題

アフターコロナの地方経済振興に貢献するため、国際物流・人流の観点から以下の3つの課題を抽出する。

##### 【観点1：施設能力】 地方港湾の岸壁水深・取扱能力の不足

地方港湾の多くは岸壁水深が9～10m程度にとどまり、近年主流の大型コンテナ船（喫水14m超）の入港に対応できない。農水産品・工業製品は主要港湾へのトランシップを余儀なくされ、リードタイム延長とコスト増が地方産業の競争力を低下させている。施設能力の抜本的向上が課題である。

##### 【観点2：受入・運営体制】 港湾・空港の運営体制の脆弱性

地方港湾・空港では税関・入国管理・動植物検疫等の関係機関が少人数体制であり、国際便増便に対して迅速な通関・審査体制を維持することが困難である。空港の国際線就航維持も財政力の低い地方自治体には重い負担となっている。官民連携による体制強化が課題である。

##### 【観点3：広域ネットワーク】 背後圏物流ネットワークの未整備

地方港湾・空港の背後圏には幹線物流ルートが整備されていない場合が多く、陸揚げ貨物を内陸産業集積地へ迅速に輸送する手段が限られる。フィーダー航路・国際航空貨物路線の便数も少なく、荷主が安定的な物流計画を立てられない。

### III-1- (2) 最重要課題に対する解決策

最も重要な課題は\*\*【観点1】施設能力の向上\*\*と判断する。施設能力の不足は他の施策では補完できない物理的制約であり、大型船が入港できなければ他の解決策が機能しない。荷主・港湾運営者・地域行政の意見を統合し以下の解決策を示す。

#### 【解決策1】岸壁・泊地の増深

対象岸壁前面のしゅんせつを実施し、計画水深をパナマックス型以上（14m程度）に拡張する。グラブ浚渫船を主体とし、軟泥層が厚い場合は非航式ポンプ浚渫船を併用する。発生土砂は港湾区域内の埋立材として有効利用しコストを低減する。岸壁の耐震補強は「港湾の施設の技術上の基準」に基づき、レベル2地震動に対する残留変形量を許容値以内に収める設計を行う。

#### 【解決策2】荷役機能の多機能化

農水産品のコールドチェーン対応を可能とするリーファーコンセント設備を岸壁エプロン部に整備する。RORO（ロールオン・ロールオフ）対応の可動橋（ランプウェイ）を整備し、重量貨物の取扱いにより稼働率を向上させる。整備前に荷主・物流事業者を交えた需要調査を実施し、機能仕様を確定する。

#### 【解決策3】コンセッション方式の導入

コンセッション方式により民間事業者の資金・ノウハウを活用した港湾運営を導入する。施設整備と運営の一体化で荷主ニーズへの対応速度を高め行政の財政負担を軽減する。コンセッション契約にKPI（取扱貨物量・稼働率）を明記し、発注者として施設性能のモニタリングを継続する。

### III-1- (3) 新たなリスクとその対策

上記解決策をすべて実行してもなお生じうるリスクと対策を示す。

#### 【リスク1】軟弱地盤における施設の長期変状

埋立地の港湾施設では、しゅんせつ後の地盤応力変化で岸壁背後の長期沈下・液状化が生じ、荷役機械の軌道変状や岸壁本体の傾斜につながるリスクがある。対策としてモニタリング計測（傾斜計・沈下計）計画を施工段階から組み込み、変状の早期発見と補修対応を迅速化する。社会基盤の持続的機能維持（社会側面）に直結する対策である。

#### 【リスク2】需要予測外れによる過剰投資と財政圧迫

基幹航路誘致が実現しない場合、施設が過剰投資となり維持管理費が地方財政を圧迫するリスクがある（経済側面）。対策として複数の需要シナリオ（楽観・基準・悲観）による費用便益分析を事前を実施し、段階整備方式でリスクを分散する。

#### 【リスク3】利用集中による環境負荷増大と地域影響

貨物量増大に伴う船舶の大気汚染・騒音が地域コミュニティへ悪影響を与えるリスクがある（環境・社会側面）。定期的な環境モニタリングを実施し、緑地・緩衝帯整備を計画段階から盛り込む。地域の産業集積の歴史的経緯を尊重し住民代表を交えた環境協議体制を整備する。

---

## III-2（護岸等の耐震性確保）

---

### III-2-（1）耐震性確保に関する3つの課題

護岸等の耐震性調査・耐震改良について、以下3つの観点から課題を抽出する。

#### 【観点1：施設評価】多様な構造形式・劣化状態を踏まえた効率的な耐震性評価手法の未整備

港湾・海上空港の護岸は直立式（鋼矢板・RC）・傾斜式（捨石）・混成式など構造形式が多様で、劣化の程度も施設ごとに異なる。限られた調査費用で優先順位を合理的に判断するためのスクリーニング手法と耐震性評価モデルが体系化されておらず、施設データの蓄積・活用も不十分である。調査の効率化が課題である。

#### 【観点2：技術・費用】海中施工・軟弱地盤という条件下での耐震改良の高コスト

護岸等は軟弱地盤上の海中構造物であり、陸上施設に比べ耐震改良工法の選択肢が限られ工事費が大幅に増大する。地盤改良（深層混合処理工法・サンドコンパクションパイル工法等）も水中施工となり工期・費用の制約が大きい。費用縮減と工法の合理化が課題である。

#### 【観点3：事業実施体制】膨大な施設延長に対する財源・施工体制の確保

護岸等の耐震改良は全国的に膨大な施設延長に及び単年度予算では対応しきれない。海上工事の専門業者・資機材が地方では不足しており事業集中で施工体制が逼迫するリスクもある。官民連携・広域連携による体制確保と長期財源計画が課題である。

### III-2-（2）最重要課題に対する解決策

最も重要な課題は\*\*【観点1】効率的な耐震性評価手法の未整備\*\*と判断する。調査の精度と効率化が、限られた財源で最大の改良効果を上げるための出発点だからである。発注者として優先順位の根拠を明確にし関係機関と連携した調査計画を立案する観点から以下を示す。

#### 【解決策1】間接的調査による一次スクリーニング

護岸全延長を対象に外観目視点検・施工記録・設計図書の精査を行い、竣工年・構造形式・地盤条件・変状状況に基づく指標で耐震優先度を3段階（高・中・低）に分類する。水中カメラ・超音波計測等の非破壊検査で潜水作業を最小化し点検コストを縮減する。維持管理記録データベースと統合し経年変化を追跡できる管理台帳を整備する。

#### 【解決策2】重点施設への直接調査による詳細耐震性評価

優先度「高」施設にボーリング調査・標準貫入試験（SPT）・土質試験を実施し液状化判定（FL値判定法）を行う。護岸本体はコア採取・ひび割れ調査・鋼矢板の板厚計測等で健全度を評価する。現況の安全率と要求性能の差を定量評価し改良の要否・優先順位を確定する。

#### 【解決策3】護岸タイプ別の標準評価モデル構築

構造形式（鋼矢板式・重力式・傾斜護岸）ごとに標準的な耐震性評価モデルを構築し、限られた調査データから耐震性能を推定できる簡易評価手法を確立する。国・港湾管理者・研究機関が協働しデータを蓄積して信頼性を向上させる。

### **III-2-（3） 新たなリスクとその対策**

上記解決策をすべて実行してもなお生じうるリスクと対策を示す。

#### **【リスク1】 スクリーニングによる見逃しリスク**

外観点検では発見困難な内部劣化（鋼矢板の腐食・根入れ部の空洞化等）が見落とされるリスクがある。優先度「中」施設の定期的なサンプリング調査を継続し見逃しリスクを低減する。調査手法・判定基準を定期見直しし評価モデルを改善するフィードバックループを組み込む。

#### **【リスク2】 改良完了前の被災リスク**

耐震改進黨業は長期間にわたるため改良未完了施設の被災リスクは残る（社会・経済側面）。優先度「高」施設の改良期間中は応急補強（アンカー追設・矢板増し打ち等）や立入制限等の暫定安全措置を講じ被災時の緊急対応計画（BCP）を事前に策定する。

#### **【リスク3】 改良後施設の耐震性能低下リスク**

経年劣化・腐食進行・地盤変形により耐震改良後も性能が低下するリスクがある（環境・持続性側面）。改良後の定期点検サイクル（5年ごと）を維持管理計画に明記しモニタリングデータを蓄積して修繕タイミングを判断するPDCAを確立する。社会・経済・環境の三側面を均衡させた持続可能な維持管理体制で長寿命化を図る。